

Épreuve E6 : Administration des systèmes et des réseaux

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projet 1 : Déploiement d'une plateforme ITSM et automatisation de l'inventaire de parc informatique

Candidat : DENELLE Mahoé

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)

Établissement : CFA SDMI

Session : 2026

Organisation support : DC2Scale

Technologies clés :

- **Hyperviseur** : Proxmox VE 8.1
- **Gestion de parc (ITSM)** : GLPI 10 & FusionInventory
- **Serveur Web** : Debian 12 (Stack LAMP)
- **Annuaire & Auth** : Windows Server 2019 (Active Directory & LDAP)
- **Postes Clients** : Windows 10 Pro (Jonction de domaine & Agent)



Table des matières

I. Introduction.....	3
1. Présentation du projet.....	3
2. La solution retenue : GLPI & FusionInventory.....	3
3. Objectifs techniques.....	3
4. Topologie logique du projet.....	3
PARTIE 1 : INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'ACTIVE DIRECTORY.....	4
1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox.....	4
2. Installation de Windows Server 2019.....	4
3. Configuration de l'adresse IP Statique.....	6
4. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine (AD DS).....	7
5. Création de la structure et des utilisateurs.....	9
PARTIE 2 : INSTALLATION DE LA STACK LAMP ET DE GLPI.....	10
1. Mise à jour du système et installation des dépendances.....	10
2. Installation de la Stack LAMP (Apache, MariaDB, PHP).....	10
3. Configuration de la base de données.....	11
4. Téléchargement et mise en place de GLPI 10.....	11
5. Configuration du VirtualHost Apache.....	12
6. Finalisation via l'interface Web.....	12
PARTIE 3 : INVENTAIRE AUTOMATIQUE ET AUTHENTIFICATION LDAP.....	14
1. Installation du Plugin FusionInventory dans GLPI.....	14
2. Liaison avec l'Active Directory (LDAP).....	14
3. Importation des utilisateurs.....	16
4. Création de la machine virtuelle sur Proxmox.....	17
5. Installation de Windows 10.....	17

6. JONCTION DU POSTE CLIENT AU DOMAINE.....	20
1. Configuration DNS.....	20
2. Test de connectivité (Ping du domaine).....	21
3. Jonction au domaine dc2sclae.local.....	22
4. Authentification Administrateur.....	23
5. Redémarrage et première session AD.....	24
7. Installation de l'Agent sur les postes clients (Windows 10).....	25
8. Mise en place du CRON (Automatisation).....	26
9. Vérification du parc dans GLPI.....	26

I. Introduction

1. Présentation du projet

Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure de **DC2Scale**, il est devenu indispensable de mettre en place une solution permettant de centraliser la gestion des actifs informatiques et de structurer le support utilisateur.

L'objectif de cette réalisation est de déployer une plateforme **ITSM (IT Service Management)** capable de recenser automatiquement l'intégralité du parc matériel et logiciel, tout en offrant une interface de gestion des incidents (Ticketing) performante.

2. La solution retenue : GLPI & FusionInventory

Pour répondre à ces besoins, le choix s'est porté sur **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** en version 10, couplé au plugin **FusionInventory**. Cette combinaison offre plusieurs avantages stratégiques :

- **Automatisation** : Suppression des inventaires manuels via la remontée automatique des agents.
- **Centralisation** : Un point d'entrée unique pour l'inventaire, le helpdesk et la gestion des licences.
- **Interopérabilité** : Capacité à se coupler à un annuaire d'entreprise pour l'authentification.

3. Objectifs techniques

La mise en œuvre technique de ce projet repose sur quatre piliers majeurs :

1. **Virtualisation** : Déploiement des serveurs et clients sur l'hyperviseur **Proxmox VE**.
2. **Infrastructure Système** : Installation d'un serveur Web **LAMP** sous **Debian 12 (CLI)**.
3. **Annuaire et Sécurité** : Configuration d'un contrôleur de domaine **Windows Server 2019** pour l'authentification centralisée via le protocole **LDAP**.
4. **Mobilité et Réactivité** : Déploiement d'agents d'inventaire sur les postes de travail Windows 10.

4. Topologie logique du projet

L'architecture mise en place respecte le plan d'adressage suivant :

- **Contrôleur de Domaine (AD)** : 151.247.192.155
- **Serveur GLPI** : 151.247.192.156
- **Postes Clients** : 151.247.192.157
- **Passerelle (Gateway)** : 151.247.192.254

PARTIE 1 : INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'ACTIVE DIRECTORY

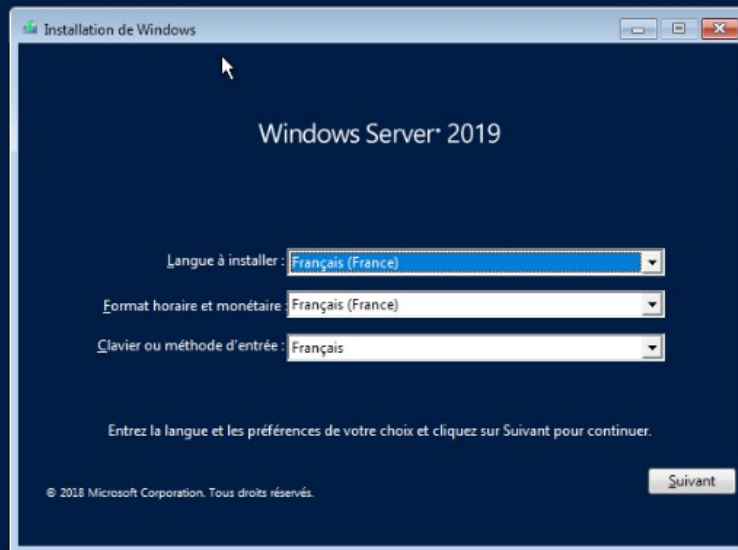
1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox

Avant d'installer l'OS, il faut préparer le terrain sur ton hyperviseur.

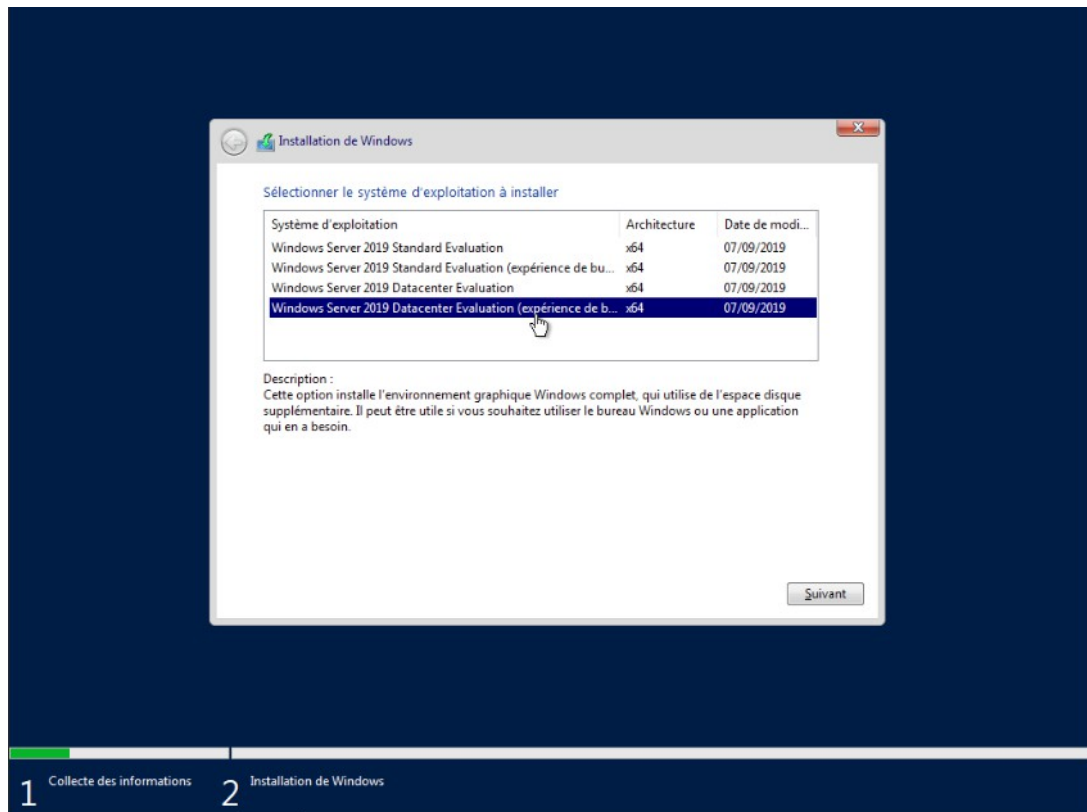
- **Étape 1** : Cliquez sur "Create VM". Nommez-la VM-Windows-AD.
- **Étape 2 (OS)** : Sélectionnez ISO de Windows Server 2019.
- **Étape 3 (System)** : Laissez par défaut, mais assurez-vous que "Qemu Agent" est coché.
- **Étape 4 (Disks)** : Allouez 32 Go.
- **Étape 5 (CPU)** : Allouez 12 cœurs.
- **Étape 6 (Memory)** : Allouez 16 Go.
- **Étape 7 (Network)** : Choisissez votre bridge (ex: vmbx0) et assurez-vous que le modèle est "VirtIO (paravirtualized)".

2. Installation de Windows Server 2019

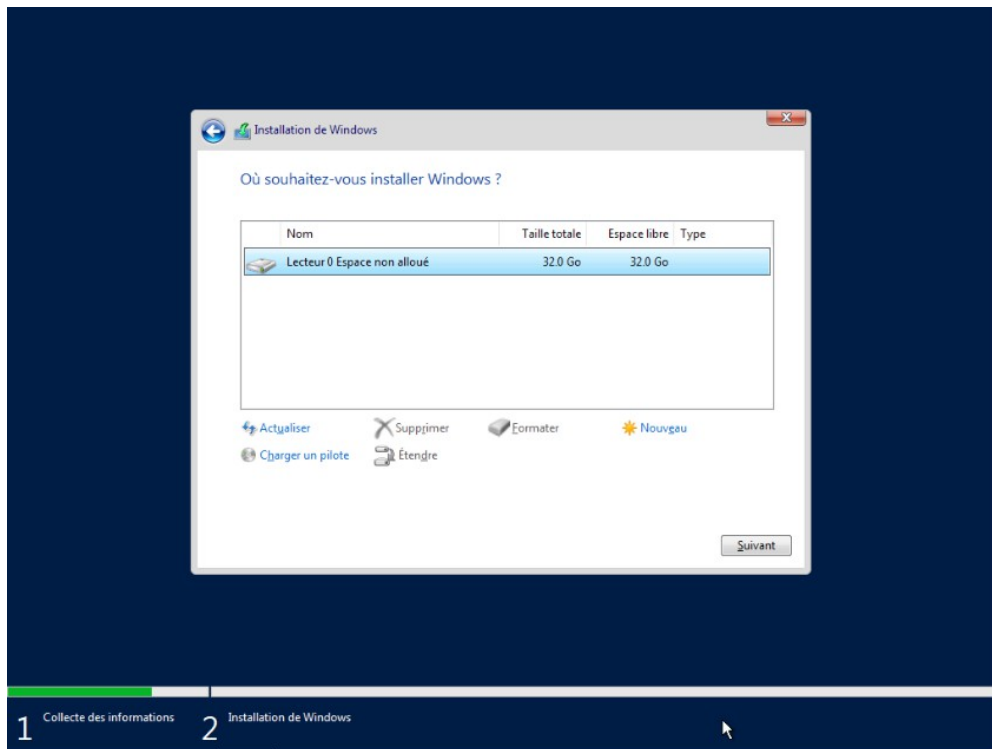
- **Étape 1** : Démarrez la VM et appuyez sur une touche pour booter sur l'ISO.
- **Étape 2** : Choisissez la langue (Français) et cliquez sur "**Installer maintenant**".



- **Étape 3 : Sélectionnez "Windows Server 2019 Datacenter (Expérience de bureau)".**



- **Étape 4 :** Acceptez les termes, choisissez "Personnalisé : installer uniquement Windows", et sélectionnez son disque.

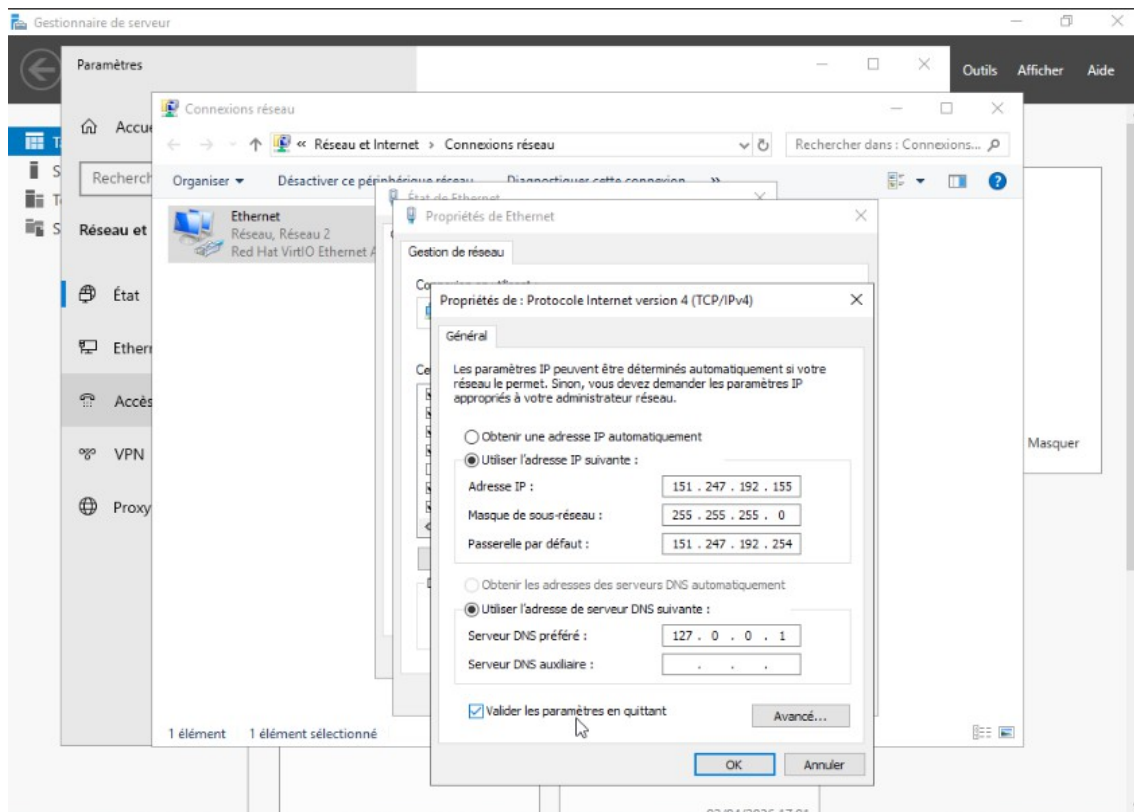


- **Étape 5 :** Une fois l'installation finie, Windows te demande un mot de passe Administrateur. Mets un mot de passe complexe (ex: dc2scale@2026).

3. Configuration de l'adresse IP Statique

Pour qu'un serveur soit un Contrôleur de Domaine, son IP ne doit **JAMAIS** changer.

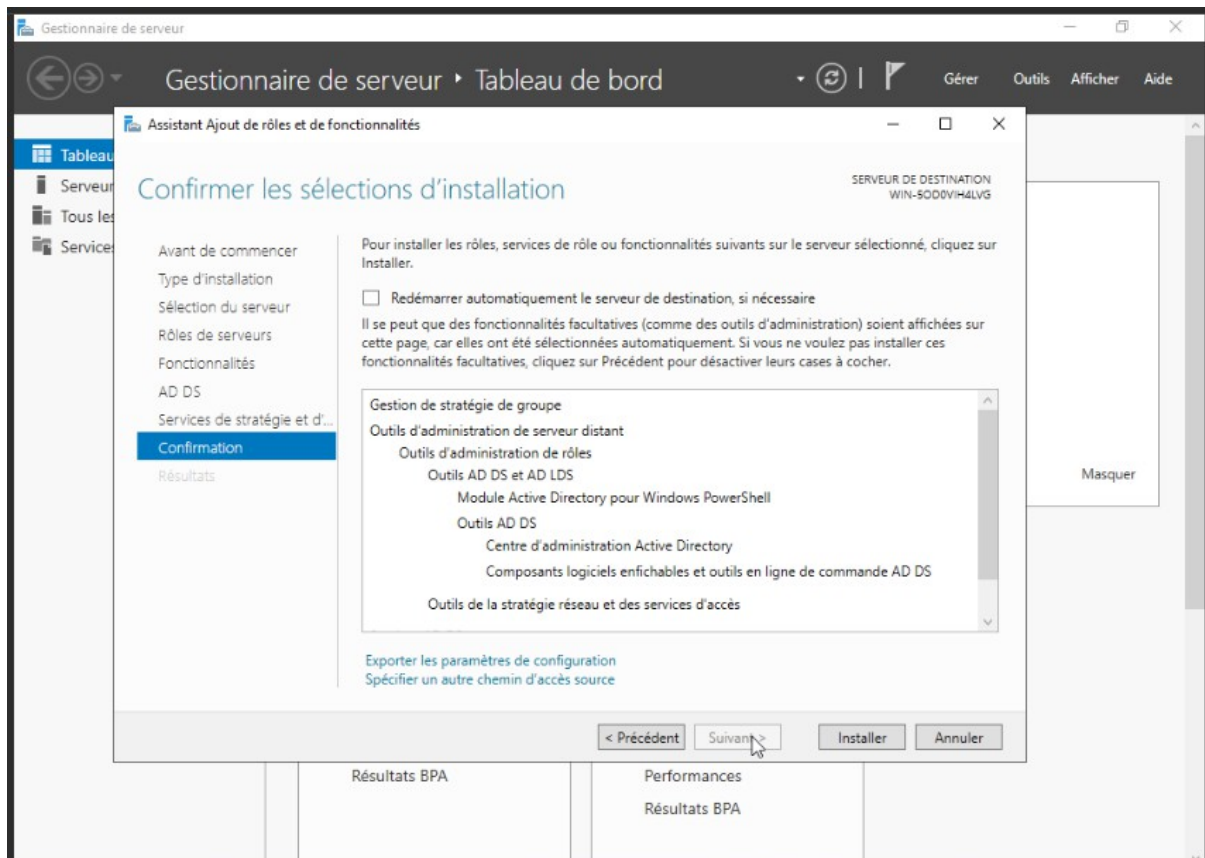
- **Action :** Clic droit sur l'icône réseau (en bas à droite) > "Ouvrir les paramètres réseau et Internet" > "Modifier les options d'adaptateur".
- **Action :** Clic droit sur l'interface Ethernet > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
- **Configuration :**
 - **Adresse IP :** 151.247.192.155
 - **Masque :** 255.255.255.0
 - **Passerelle :** 151.247.192.254
 - **DNS Préféré :** 127.0.0.1 (Le serveur sera son propre serveur DNS).



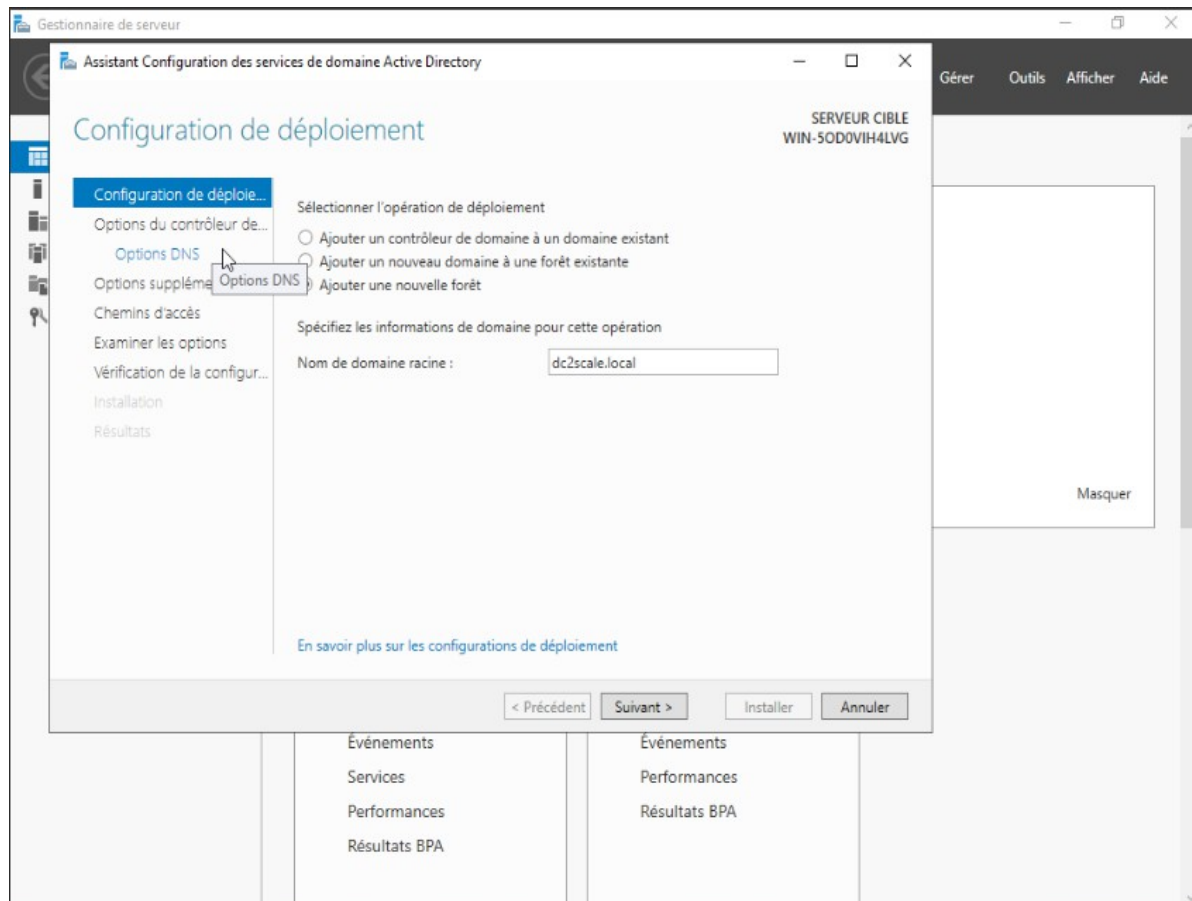
4. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine (AD DS)

C'est ici qu'on transforme un simple Windows en cerveau du réseau.

- **Étape 1 :** Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
- **Étape 2 :** Cliquez sur "**Gérer**" (en haut à droite) > "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**".
- **Étape 3 :** Cliquez sur "Suivant" jusqu'à la liste des rôles. Cochez "**Services de domaine Active Directory**". Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités".



- **Étape 4 :** Continuez jusqu'à l'installation. Une fois fini, ne fermez pas tout de suite.
- **Étape 5 :** Cliquez sur le petit **drapeau avec un triangle jaune** en haut du Gestionnaire de serveur, puis sur **"Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"**.
- **Étape 6 (Configuration) :**
 - Sélectionnez **"Ajouter une nouvelle forêt"**.
 - Nom de domaine racine : `dc2scale.local`.
- **Étape 7 :** Choisissez un mot de passe de récupération (DSRM) (le même que l'admin pour simplifier).
- **Étape 8 :** Cliquez sur Suivant partout (ignorez l'avertissement DNS, c'est normal car il n'est pas encore installé). Windows va vérifier les prérequis.
- **Étape 9 :** Cliquez sur **"Installer"**. Le serveur va redémarrer automatiquement.

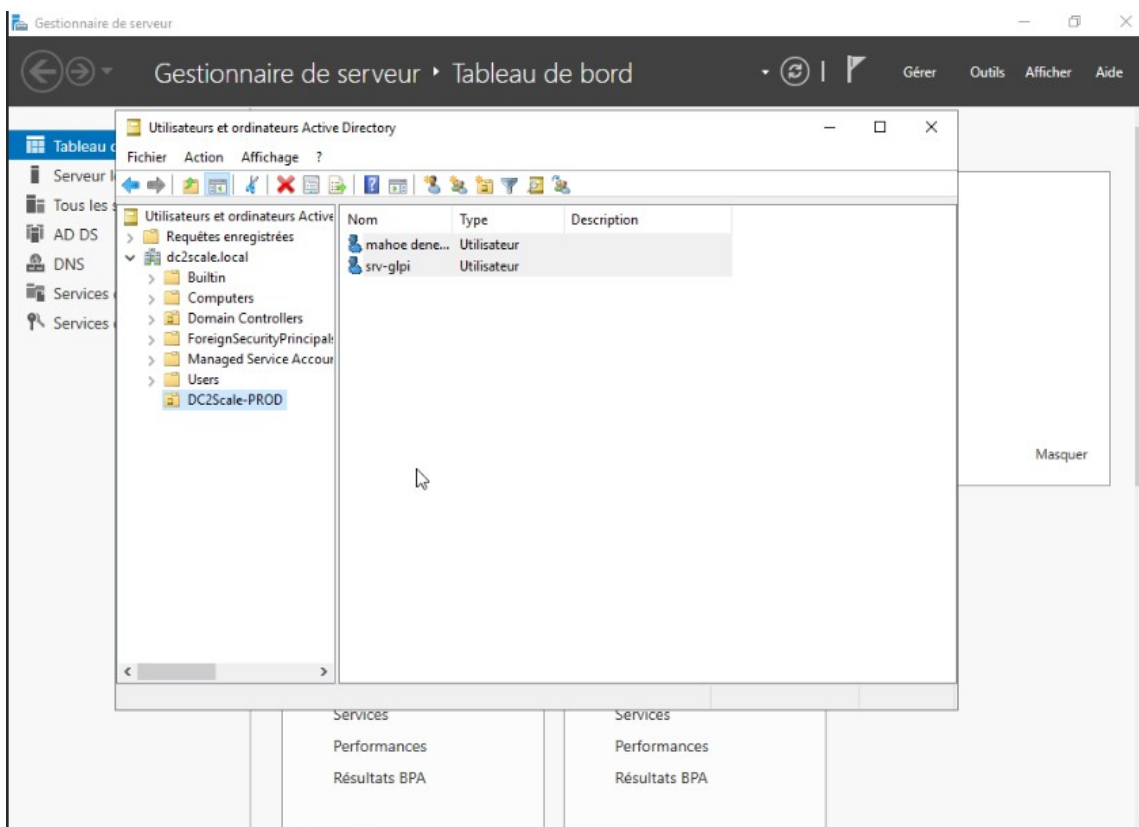


5. Création de la structure et des utilisateurs

On prépare les comptes que GLPI ira chercher plus tard.

- **Action :** Ouvrez "Outils" > "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".
- **Action :** Clic droit sur `dc2scale.local` > Nouveau > **Unité d'organisation**. Nomme-la DC2Scale-PROD.
- **Action :** Dans cette OU, crée deux comptes :

1. **Utilisateur de liaison** : Nom : srv-glpi. C'est ce compte que GLPI utilisera pour "lire" l'annuaire.
2. **Utilisateur Test** : Nom : mdennelle. C'est avec ce compte que tu testeras la connexion sur GLPI.



PARTIE 2 : INSTALLATION DE LA STACK LAMP ET DE GLPI

1. Mise à jour du système et installation des dépendances

Avant toute chose, on s'assure que le serveur est à jour et on installe les outils nécessaires.

- **Commande :**

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install wget unzip curl screen -y
```

2. Installation de la Stack LAMP (Apache, MariaDB, PHP)

GLPI a besoin d'un serveur web, d'une base de données et de PHP (avec beaucoup d'extensions spécifiques).

- **Installation d'Apache et MariaDB :**

```
apt install apache2 mariadb-server -y
```

- **Installation de PHP 8.2 et ses extensions (obligatoires pour GLPI) :**

```
apt install php php-curl php-gd php-imagick php-intl php-apcu php-  
memcached php-ldap php-mysql php-cas php-xml php-domxml php-zip php-bz2  
php-mbstring php-bcmath -y
```

- **Vérification :** Tape `systemctl status apache2` et `systemctl status mariadb` pour vérifier que les services sont "active (running)".

```
root@VM-Debian-GLPI:~# systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 15:30:20 UTC; 37s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 15524 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 15528 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 115753)
   Memory: 15.5M
      CPU: 128ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─15528 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─15552 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─15554 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─15556 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─15558 /usr/sbin/apache2 -k start
                         └─15560 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 02 15:30:19 VM-Debian-GLPI systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Apr 02 15:30:20 VM-Debian-GLPI systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@VM-Debian-GLPI:~# systemctl status mysql
* mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 15:28:36 UTC; 2min 28s ago
     Docs: man:mariadb(8).
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 2399 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 763971)
   Memory: 78.6M
      CPU: 1.254s
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
          └─2399 /usr/sbin/mariabdd

Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] InnoDB: log sequence number 46908; transaction id 14
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Warning] You need to use --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260402 15:28:36
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: 2026-04-02 15:28:36 0 [Note] /usr/sbin/mariabdd: ready for connections.
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI mariabdd[2399]: Version: '10.11.14-MariaDB-0+deb12u2' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Debian 12
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
Apr 02 15:28:36 VM-Debian-GLPI /etc/mysql/debian-start[2414]: Upgrading MySQL tables if necessary.
root@VM-Debian-GLPI:~#
```

3. Configuration de la base de données

On va créer la base de données que GLPI va utiliser pour stocker l'inventaire.

- **Connexion à MySQL :**

Bash

```
mysql -u root
```

- **Dans le prompt MariaDB, tape ces commandes une par une :**

SQL

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Dc2sPasswd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiadmin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

4. Téléchargement et mise en place de GLPI 10

On va chercher la version officielle sur GitHub et l'installer dans le répertoire web d'Apache.

- **Téléchargement :**

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz
```

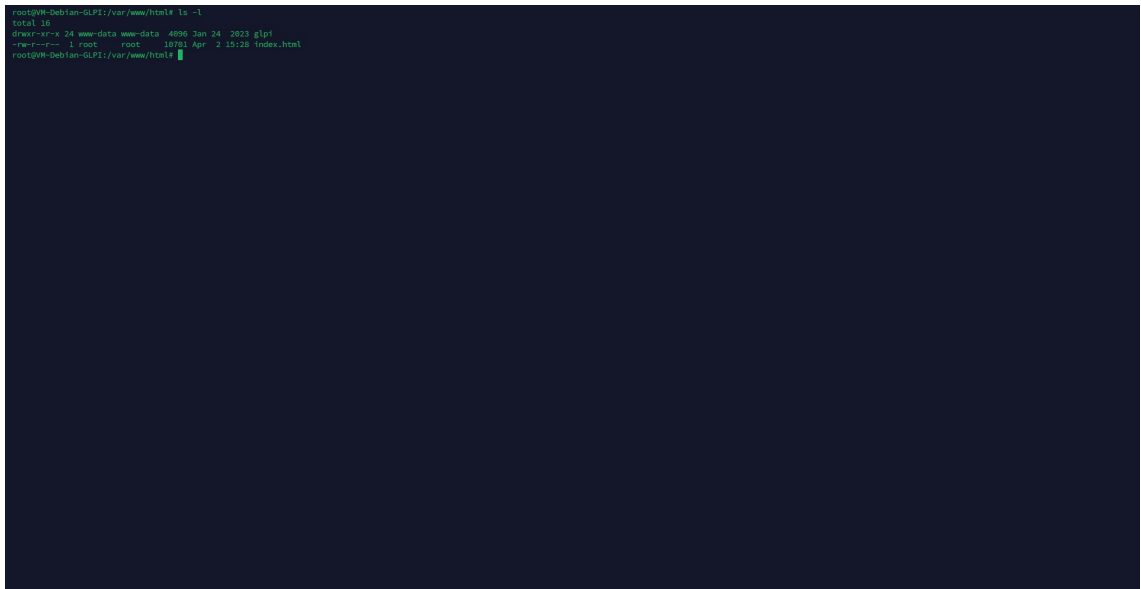
- **Extraction et déplacement :**

```
tar -xvzf glpi-10.0.6.tgz
mv glpi /var/www/html/
```

- **Gestion des permissions (Crucial pour l'étape Web) :** Apache doit être "propriétaire" des dossiers pour pouvoir écrire dedans.

Bash

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```



```
root@VM-Debian-GLPI:/var/www/html# ls -l
total 16
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 Jan 24 2023 glpi
-rw-r--r--  1 root    root      1973 Apr  2 15:28 index.html
root@VM-Debian-GLPI:/var/www/html#
```

5. Configuration du VirtualHost Apache

On crée un fichier pour dire à Apache comment servir GLPI proprement.

- **Commande :** nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
- **Colle ce contenu dedans :**

Apache

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 151.247.192.156
    DocumentRoot /var/www/html/glpi

    <Directory /var/www/html/glpi>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    LogLevel warn
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

- **Activation du site et redémarrage :**

```
a2ensite glpi.conf
a2dissite 000-default.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
```

6. Finalisation via l'interface Web

Maintenant, quitte le CLI et prends ton navigateur sur ton PC : <http://151.247.192.156>.

1. **Langue :** Français -> OK.
2. **Installation :** Clique sur "Installer".



3. **Vérification des prérequis :** Si tu as bien installé toutes les extensions PHP ci-dessus, tout sera vert.
4. **Connexion à la base :**

- Serveur SQL : localhost
- Utilisateur : glpiadmin
- MDP : Dc2sPasswd

5. Sélection : Choisissez la base glpidb.

GLPI GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpiadmin

Mot de passe SQL

[Continuer >](#)

6. Fin : L'installation se termine. Note bien les comptes par défaut : glpi / glpi.

GLPI

Accueil

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

⚠ Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi (ou glpi-tech normal).
 • Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php.
 • La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Retirez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.
 • La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Central

Logiciel 0 Ordinateur 0 Matériel réseau 0 Téléphone 0

Licence 0 Moniteur 0 Baie 0 Imprimante 0

Aucune donnée trouvée

Statuts des tickets par mois

4 0 0 0 0

Ticket 0 Tickets en retard 0 Problème 0 Changement 0

PARTIE 3 : INVENTAIRE AUTOMATIQUE ET AUTHENTIFICATION LDAP

1. Installation du Plugin FusionInventory dans GLPI

Le plugin ne s'installe pas via l'interface web au début, il faut le "pousser" sur le serveur Debian en CLI.

- **Étape 1 : Téléchargement du plugin (depuis ton terminal Debian) :**

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

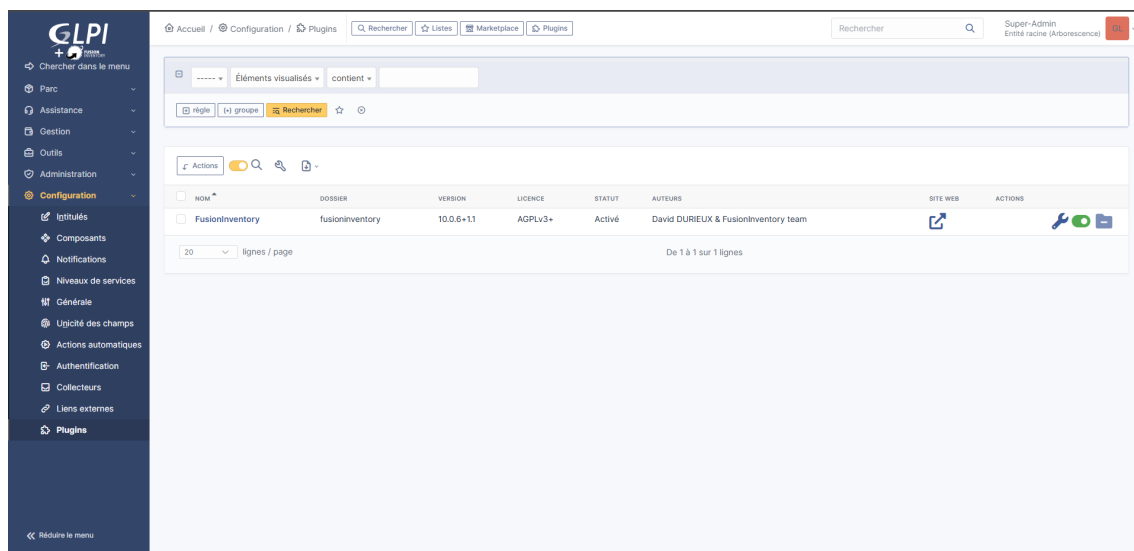
```
wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
```

- **Étape 2 : Extraction et nettoyage :**

```
tar -xvjf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
rm fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins
```

- **Étape 3 : Activation dans l'interface Web :**

1. Connecte-toi à GLPI (<http://151.247.192.156>).
2. Va dans **Configuration > Plugins**.
3. Clique sur l'icône "Installer" (la petite brique) à côté de FusionInventory.
4. Clique sur "Activer" (l'icône devient un rond rouge/vert).



2. Liaison avec l'Active Directory (LDAP)

On va maintenant dire à GLPI d'aller chercher les utilisateurs sur ton Windows Server

(151.247.192.155).

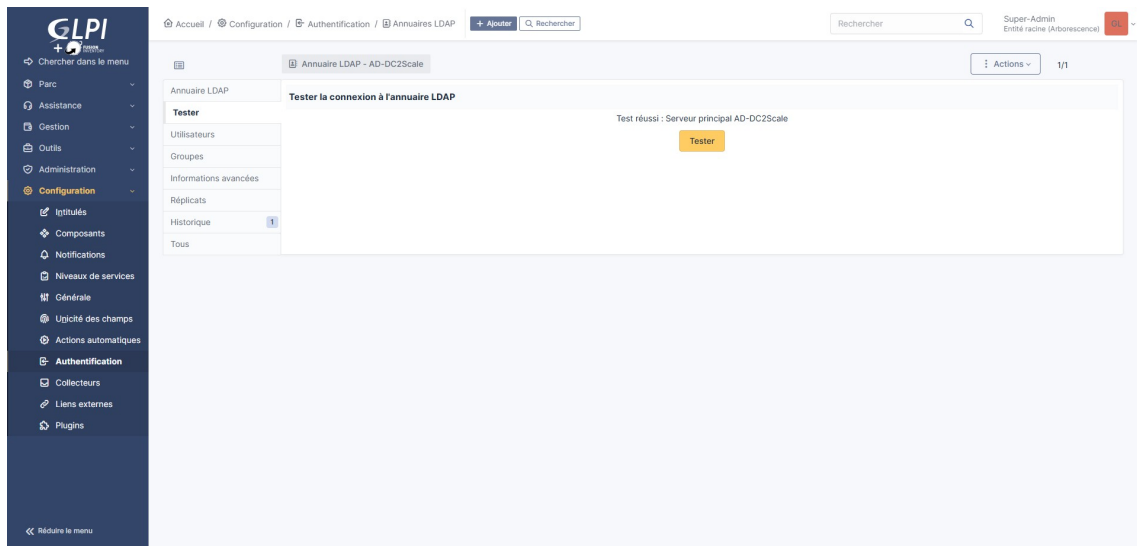
- **Étape 1 : Accès au menu :** Va dans **Configuration > Authentification > Annuaire LDAP**.
- **Étape 2 : Création de la liaison :** Clique sur le "+" (Ajouter) et remplis précisément :
 - **Nom :** AD-DC2Scale
 - **Serveur :** 151.247.192.155
 - **Port :** 389
 - **BaseDN :** DC=dc2scale,DC=local
 - **DN du compte de liaison :** CN=srv-glpi,OU=DC2Scale-PROD,DC=dc2scale,DC=local
 - **Mot de passe du compte de liaison :** (Le MDP du compte srv-glpi créé sur l'AD).
 - **Champ de l'identifiant :** samaccountname

The screenshot shows the GLPI web interface with the 'Nouvel élément - Annuaire LDAP' form. The form is titled 'Préconfiguration' and includes the following fields:

- Nom:** AD-DC2Scale
- Serveur par défaut:** Non (dropdown)
- Serveur:** 151.247.192.155
- Port (par défaut 389):** 389 (dropdown)
- Filtre de connexion:** (empty text field)
- BaseDN:** DC=dc2scale,DC=local
- Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes):** Oui (dropdown)
- DN du compte (pour les connexions non anonymes):** CN=srv-glpi,OU=DC2Scale-PROD,DC=dc2scale,DC=local
- Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes):** (masked with dots)
- Champ de l'identifiant:** samaccountname
- Champ de synchronisation:** (empty text field)
- Commentaires:** (empty text field)

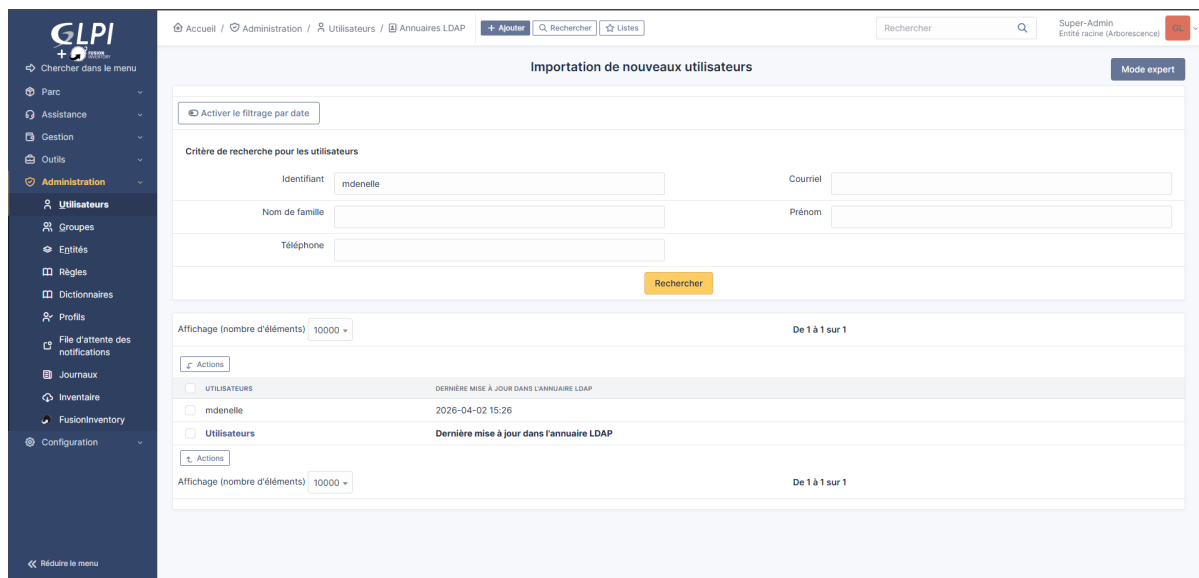
The form has a '+ Ajouter' button at the bottom right. The left sidebar shows the 'Configuration' menu, and the top navigation bar includes 'Accueil', 'Configuration', 'Authentification', and 'Annuaire LDAP'.

- **Étape 3 : Test de connexion :** Clique sur **Enregistrer**. Une fois enregistré, clique sur l'onglet "Test". Tu dois voir le message : *"Test réussi (Serveur principal)"*.



3. Importation des utilisateurs

- Va dans **Administration > Utilisateurs**.
- Clique sur **"Liaison annuaire LDAP"**.
- Clique sur **"Importation de nouveaux utilisateurs"**.
- Clique sur **"Rechercher"**. Tes comptes AD (comme mdenelle) doivent apparaître. Coche-les et clique sur **"Importer"**.



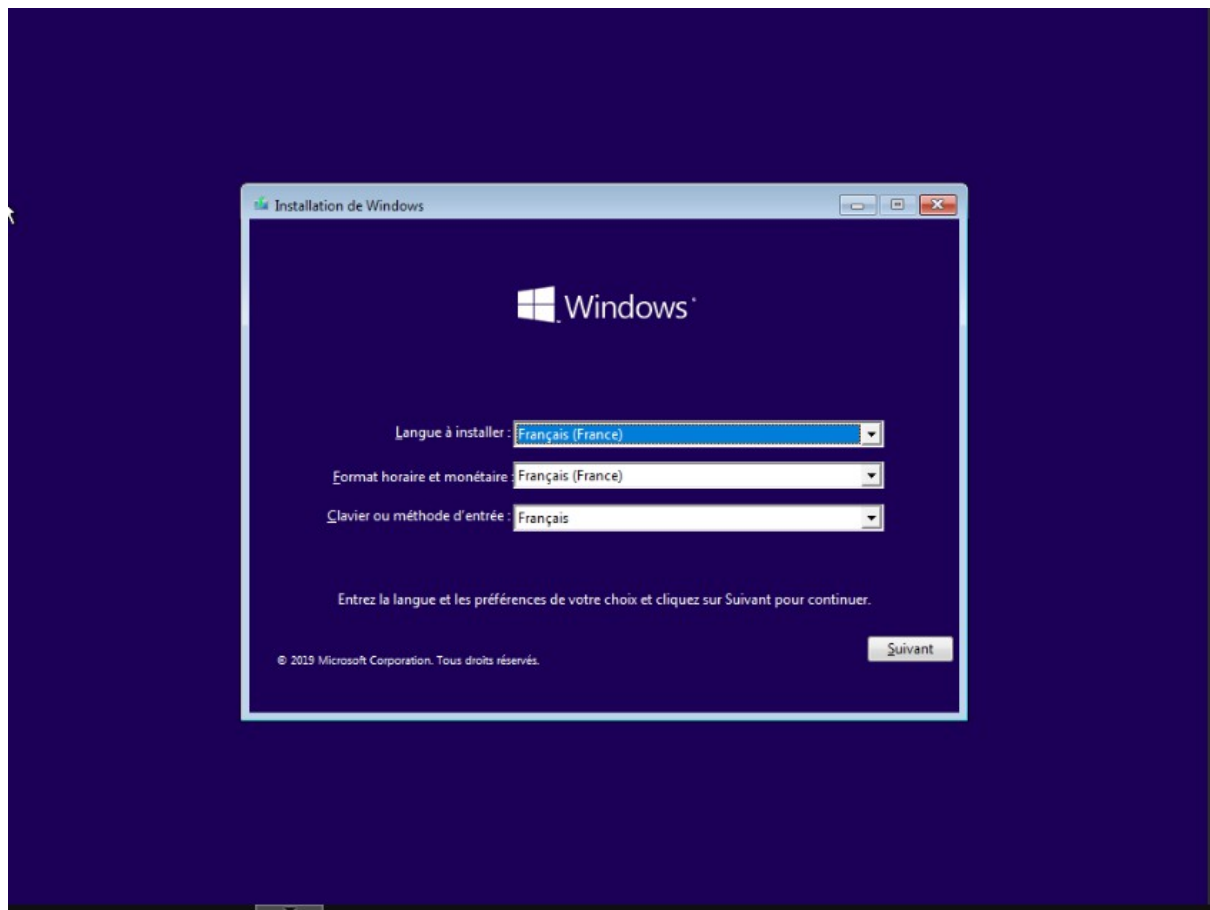
4. Création de la machine virtuelle sur Proxmox

Avant d'installer l'OS, il faut préparer le terrain sur ton hyperviseur.

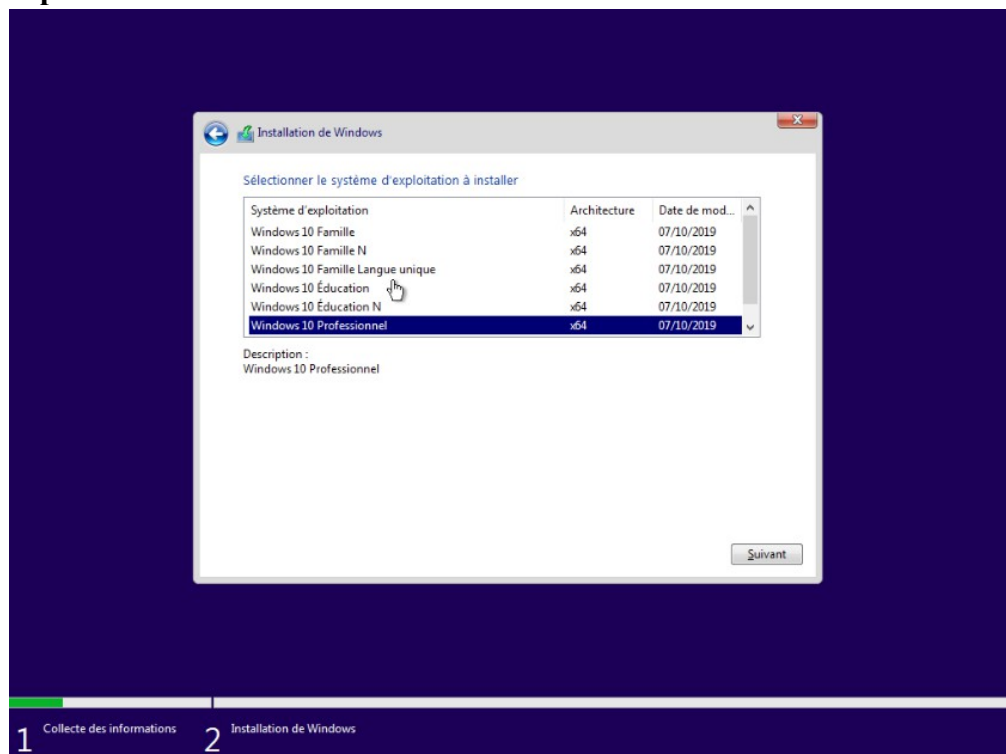
- **Étape 1** : Cliquez sur "Create VM". Nommez-la `VM-Windows-Client`.
- **Étape 2 (OS)** : Sélectionnez ISO de Windows 10.
- **Étape 3 (System)** : Laissez par défaut, mais assurez-vous que "Qemu Agent" est coché.
- **Étape 4 (Disks)** : Allouez 32 Go.
- **Étape 5 (CPU)** : Allouez 12 cœurs.
- **Étape 6 (Memory)** : Allouez 16 Go.
- **Étape 7 (Network)** : Choisissez votre bridge (ex: `vmbr0`) et assurez-vous que le modèle est "VirtIO (paravirtualized)".

5. Installation de Windows 10

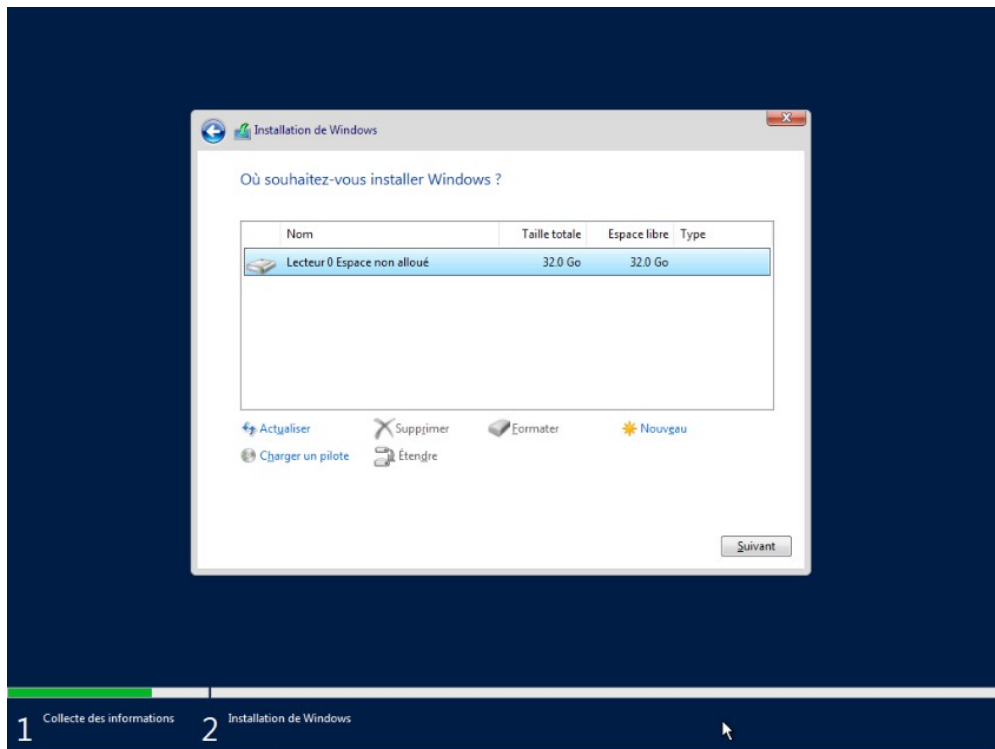
- **Étape 1** : Démarrez la VM et appuyez sur une touche pour booter sur l'ISO.
- **Étape 2** : Choisissez la langue (Français) et cliquez sur **"Installer maintenant"**.



- **Étape 3 :** Sélectionnez "**Windows 10 Professionnel**".



- **Étape 4 :** Acceptez les termes, choisissez "Personnalisé : installer uniquement Windows", et sélectionnez son disque.



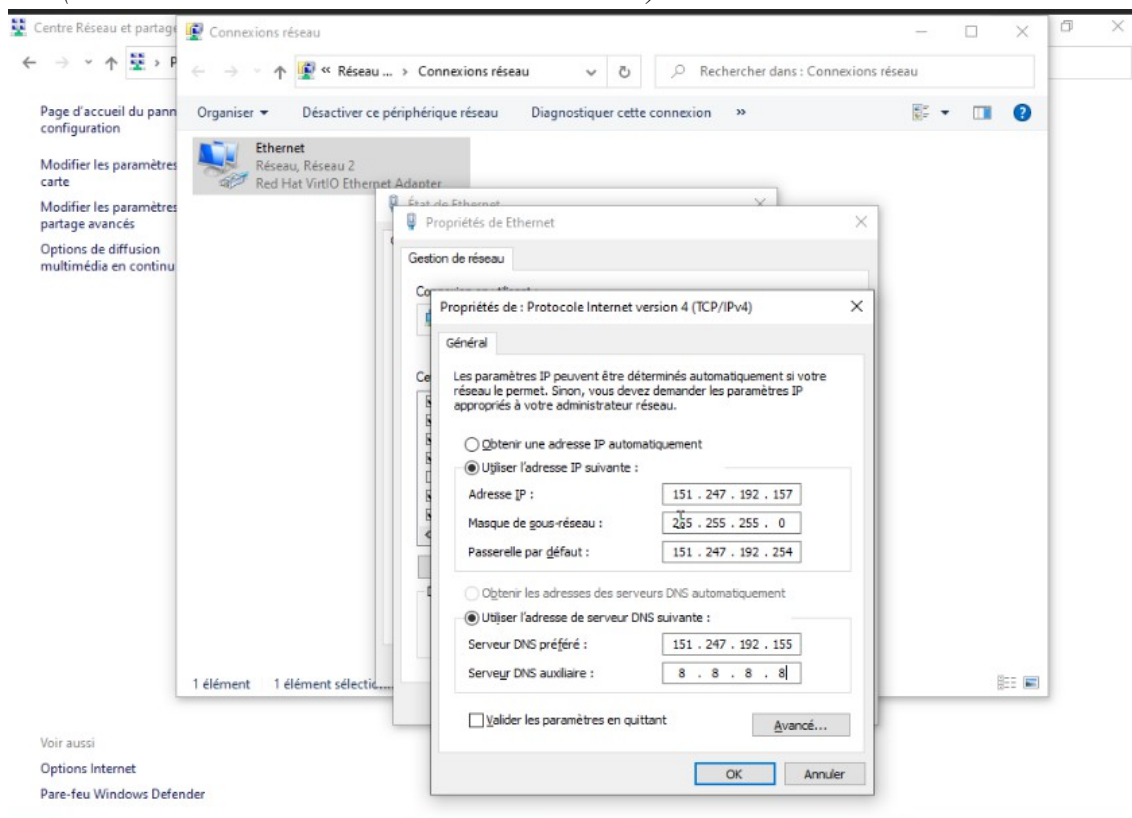
- **Étape 5 :** Une fois l'installation finie, Windows te demande nom et un mots de passe.

6. JONCTION DU POSTE CLIENT AU DOMAINE

1. Configuration DNS

Pour que le PC trouve ta forêt, il doit interroger ton Windows Server, car c'est lui qui gère le DNS du domaine.

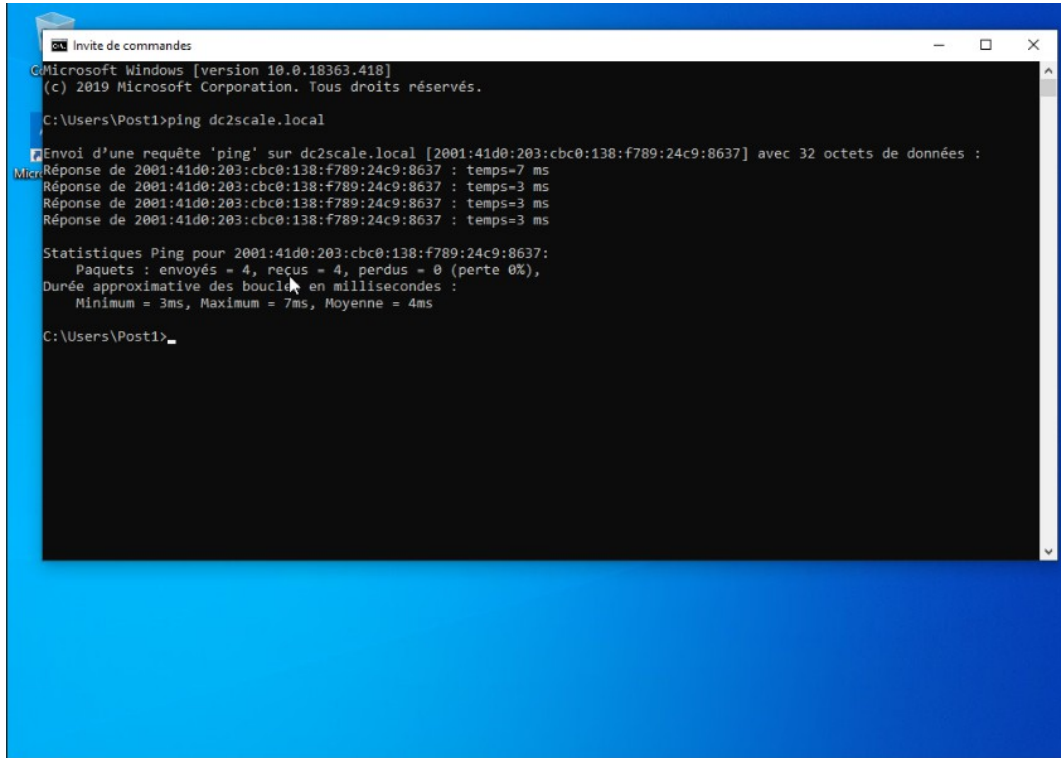
- Sur le poste Windows 10 (151.247.192.157) :
- Va dans **Centre Réseau et partage** > **Modifier les paramètres de la carte**.
- Clic droit sur **Ethernet** > **Propriétés** > **IPv4**.
- **DNS Préféré** : Saisis l'IP de ton serveur AD : 151.247.192.155.
- *(Laisse le DNS auxiliaire vide ou mets 8.8.8.8).*



2. Test de connectivité (Ping du domaine)

Avant de lancer la jonction, vérifie que le PC "voit" la forêt.

- Ouvre un terminal (CMD) sur le Windows 10.
- Tape : `ping dc2scale.local`.
- Tu dois avoir une réponse. Si ça ne répond pas, la jonction échouera.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Post1>ping dc2scale.local

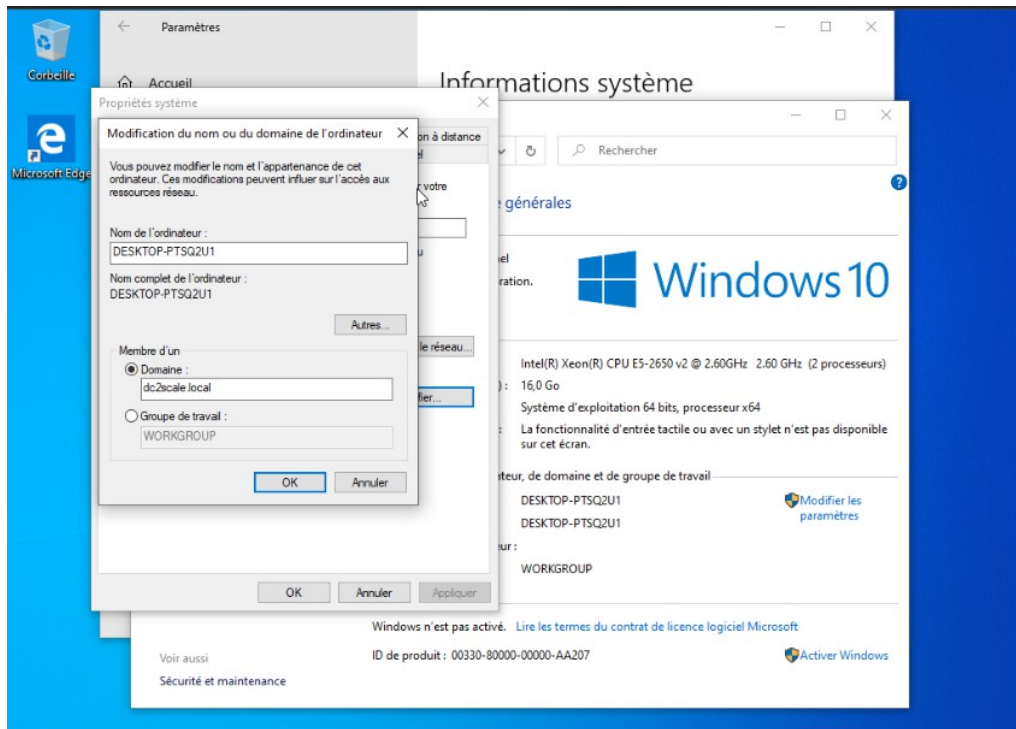
Envoi d'une requête 'ping' sur dc2scale.local [2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637] avec 32 octets de données :
Réponse de 2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637 : temps=7 ms
Réponse de 2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637 : temps=3 ms
Réponse de 2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637 : temps=3 ms
Réponse de 2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637 : temps=3 ms

Statistiques Ping pour 2001:41d0:203:cbc0:138:f789:24c9:8637:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 4ms

C:\Users\Post1>
```

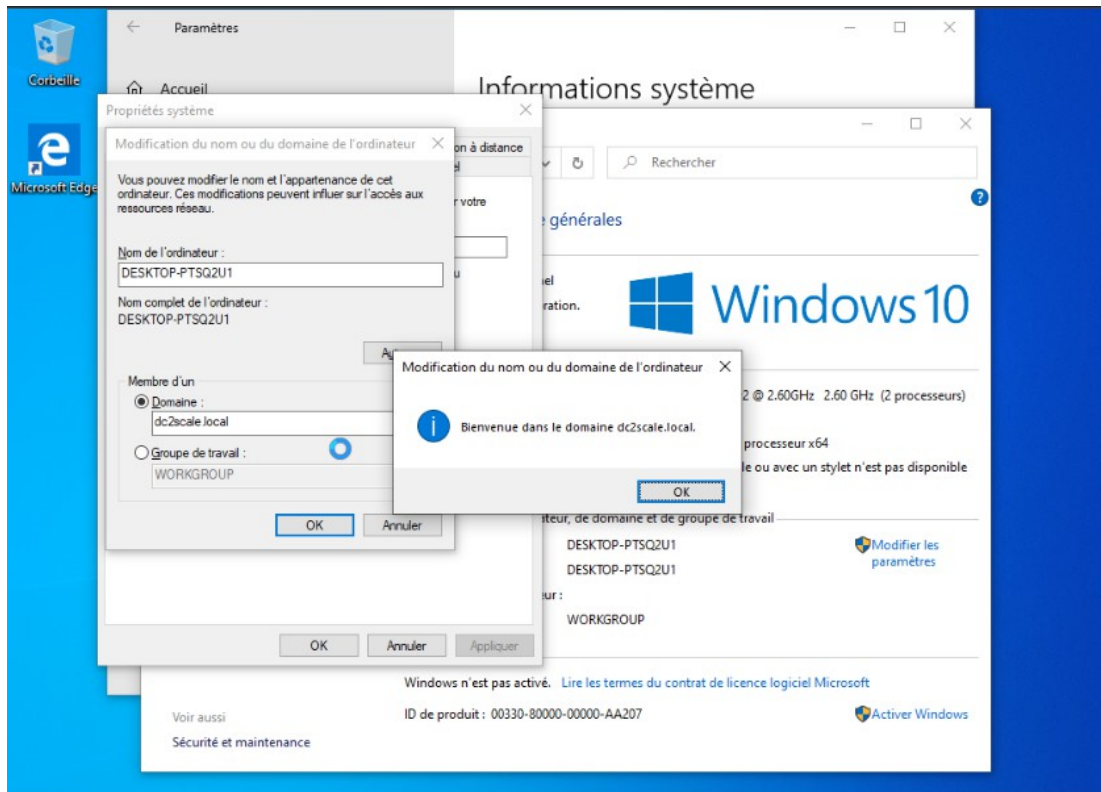
3. Jonction au domaine dc2scale.local

- Sur le poste Windows 10, va dans **Paramètres > Système > À propos de**.
- Clique sur **Paramètres avancés du système** (à droite ou en bas).
- Onglet **Nom de l'ordinateur**, clique sur le bouton **Modifier**.
- Dans la section "Membre d'un", coche **Domaine** et tape : `dc2scale.local`.
- Clique sur **OK**.



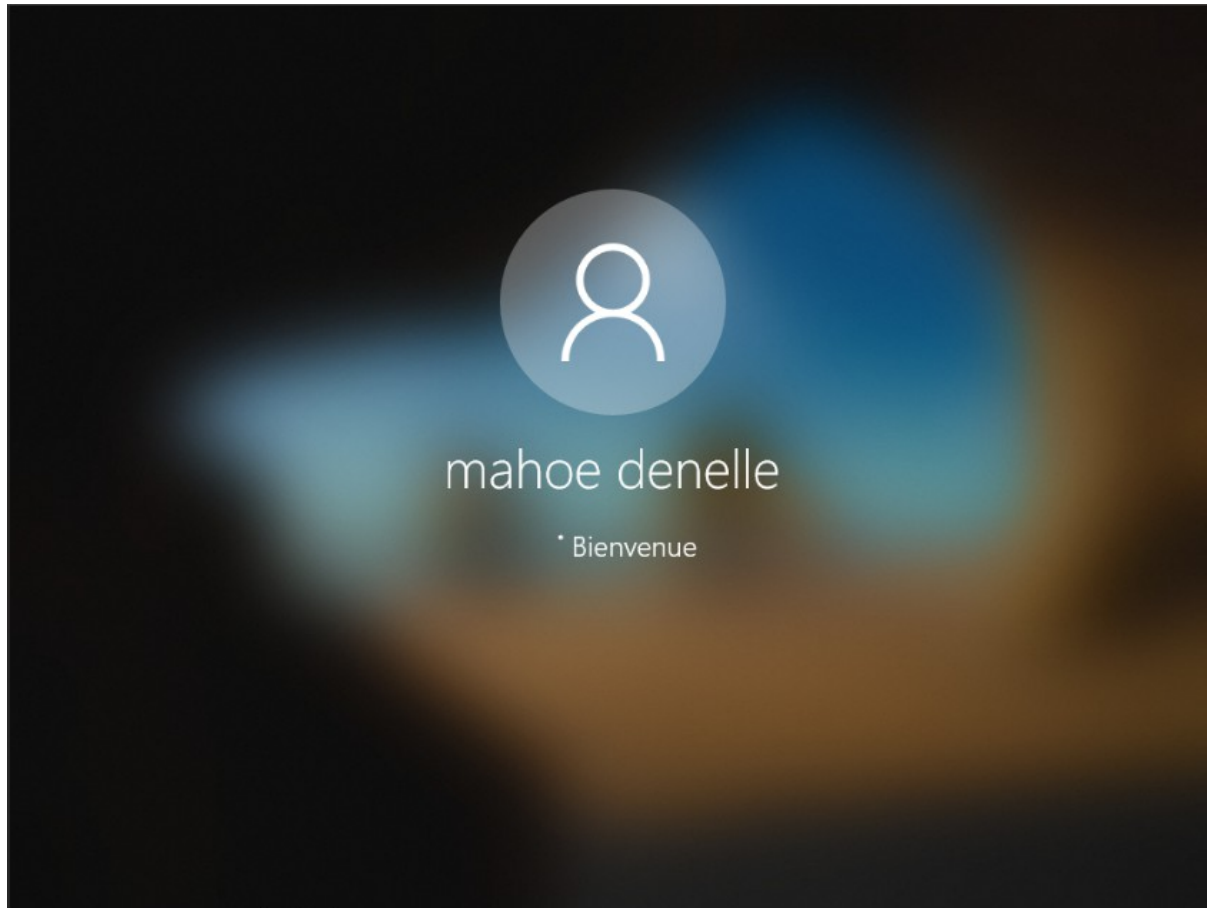
4. Authentification Administrateur

- Une fenêtre de sécurité Windows s'ouvre. Elle te demande l'autorisation d'entrer dans la forêt.
- **Utilisateur** : Administrateur (celui du serveur AD).
- **Mot de passe** : (ton mot de passe admin AD).
- Si tout est bon, un message s'affiche : **"Bienvenue dans le domaine dc2scale.local"**.



5. Redémarrage et première session AD

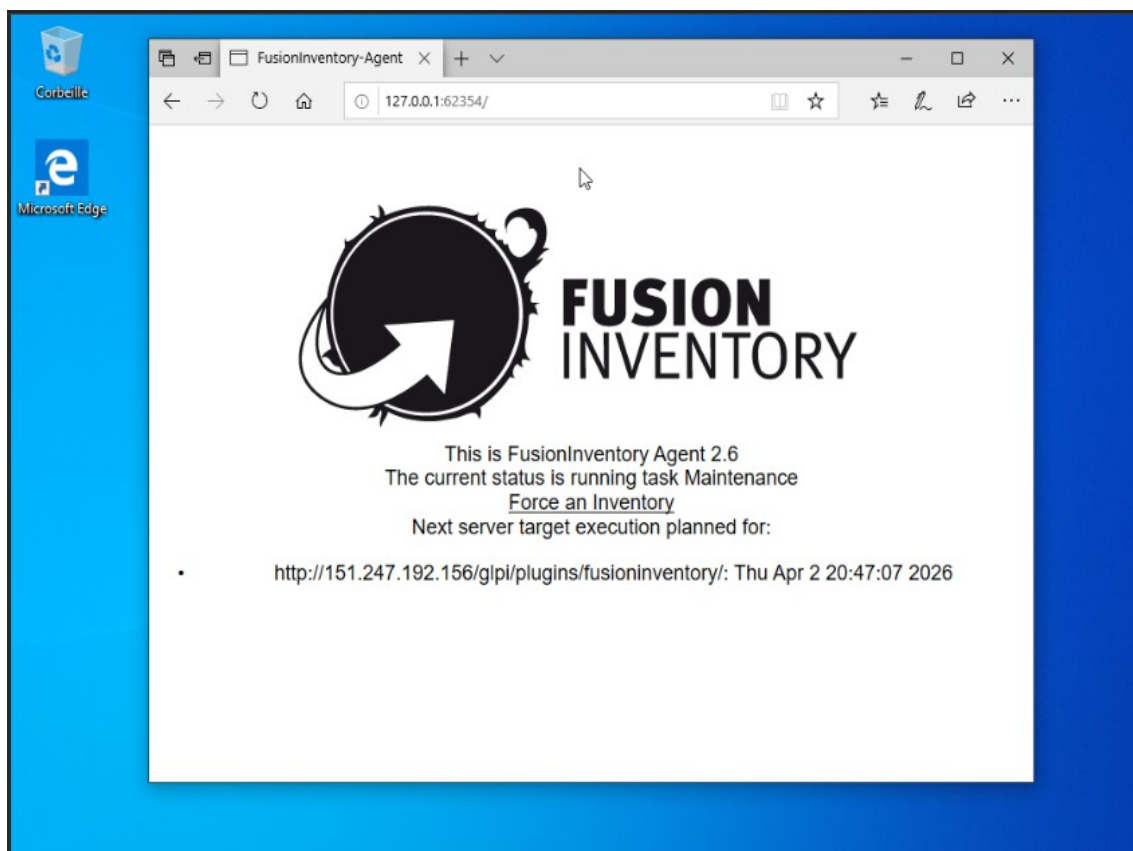
- Redémarre le PC.
- Au démarrage, ne te connecte pas avec le compte local. Clique sur "**Autre utilisateur**".
- Connecte-toi avec l'utilisateur que tu as créé dans l'AD (ex: mdenelle).
- Windows va créer le profil mobile.



7. Installation de l'Agent sur les postes clients (Windows 10)

Maintenant, il faut que les PC remontent leurs infos.

- **Étape 1 :** Sur ton Windows 10 (151 . 247 . 192 . 157), télécharge l'agent FusionInventory .exe.
- **Étape 2 : Installation :**
 - Lance l'installateur.
 - Au moment de l'URL du serveur, saisis :
`http://151.247.192.156/glpi/plugins/fusioninventory/`
- **Étape 3 : Forcer l'inventaire :** Ouvrez un navigateur et allez sur `http://127.0.0.1:62354` sur votre machine cliente. Cliquez sur "Force an Inventory" pour immédiatement envoyer les informations de votre machine vers GLPI.



8. Mise en place du CRON (Automatisation)

Pour que GLPI traite les tâches en arrière-plan sans action humaine, il faut configurer une tâche planifiée sur Debian.

- **Commande CLI :**

```
crontab -e
```

- **Ajoute cette ligne tout en bas :**

```
* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null
```

9. Vérification du parc dans GLPI

- Retourne sur GLPI > **Parc** > **Ordinateurs**.
- Tu dois voir tes machines Windows 10 s'afficher avec tous les détails (Nom, OS, CPU, RAM, Logiciels installés).